

Isaac Nathan da Silva Barbosa

Desenvolvedor Full-Stack com IA · Security Researcher · Full-Stack · Python · React · Cloud · Threat Intel
Construir sistemas inteligentes que conectam IA, cloud e produto — do pipeline orquestrado por LLM ao deploy em produção.

PCD — TEA (CID-11: 6A02.2) + TDAH (CID-11: 6A05.2)

isaacnathandasilva@gmail.com · +55 (31) 99441-7786 · Mariana, MG — Brasil · linkedin.com/in/isaac-nathan-da-silva-barbosa-815b212ab ·
github.com/xAngryBadger · xangrybadger.github.io/isaac-vitae · xangrybadger.github.io/nathan

HABILIDADES TÉCNICAS

IA / ML: GPT-4.1 · Azure OpenAI · PyTorch · DeepForest · OpenCV · Ollama · DALL-E 3 · Flux · Sora · Veo 3.1 · Gemini SDK · scikit-learn

Backend: Python · FastAPI · Node.js · Express · Java · Azure Cosmos DB · PocketBase · SQL

Frontend: React 19 · TypeScript · JavaScript · Flutter · Tailwind CSS v4 · Vite · React Native (Expo 54)

Cloud & Infra: Azure · Docker · Git / GitHub · PocketBase · Linux (CachyOS/Hyprland) · PyInstaller / Inno Setup

Integrações: Mercado Pago PIX · Canva Connect API · Placid API · Templated.io · Pexels API · NVIDIA NIM API

Segurança Ofensiva: OSINT · Google Dorking · Shodan · Certificate Transparency · Passive DNS · Nmap · Wireshark · Burp Suite · SNMP Enum · WordPress Audit · Directory Listing · Auth Bypass · Base91 Decoder · JS Deobfuscation

Segurança Defensiva: LGPD · WAF Verification · TLP Protocol · Responsible Disclosure (CERT.br/CTIR Gov) · CVE Analysis · Post-Fix Verification · NIST CSF · OWASP Top 10 · MITRE ATT&CK; (awareness)

Threat Intelligence: IOC Extraction · Base91/JS Deobfuscation · IOC Sharing (AbuseIPDB, URLhaus) · Phishing Infra Takedown · Pipeline (Browser → JS → Decoder → IOC → CERT.br)

Outros: Inglês Fluente · Metodologias Ágeis · Testes de API · FastAPI + Jinja2 · Rich CLI · xlwings/COM

RESUMO PROFISSIONAL

De Química Industrial para Computação: primeiro Python em 2022 (Thonny IDE, sem GPT, aulas extras à tarde). Construí o ForestAI do zero anotando manualmente imagens de drone da Fundação Renova. Contrato freelance com a Meritage Homes (EUA) — migrei 500GB para Azure Cosmos DB com zero downtime, arquitetei pipelines de IA (GPT-4.1, DALL-E 3, Flux) e infra de chatbot cross-platform. Na Paware, arquitetei pipelines orquestrados por LLM para o HelloSocial (GPT-4.1, DALL-E 3, Flux). Aprendo resolvendo problemas reais — de MIME type cross-platform a agentes ReAct com schema enforcement.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Security Researcher & Threat Intelligence | Mar 2026 — Presente

Security Researcher (Autônomo / Responsible Disclosure) | Remoto

- 20+ vulnerabilidades em infraestrutura governamental/setorial brasileira — 5 correções confirmadas via CERT.br/CTIR Gov (Mar–Jun 2026). Três ondas de divulgação responsável: zero retenção, notificação multi-canal, verificação pós-fix.
- Takedown de phishing Microsoft/OneDrive: derrubei origin server (procorereviews.com) via flood controlado de ~10k requests (HTTP 521 sustentado). Infra rotacionada (kochcnfontainer.vu) mapeada, IOCs extraídos, reportada ao CERT.br/Cloudflare.
- Reversão de 3 JS ofuscados com Base91 customizado (3 alfabetos únicos, 176 strings). Pipeline: Browser → JS download → Custom Base91 decoder (Python) → IOC extraction → CERT.br/Cloudflare report. (Detail completo na entrada Security Disclosures, abaixo.)
- Metodologia NIST CSF + LGPD: Passive Recon (Dorking, Shodan, CT logs) → Exposure Verification → Documentation → Secure Deletion (shred) → Notificação multi-canal → Follow-up pós-fix.

Desenvolvedor Full-Stack com foco em IA | Out 2025 — Mai 2026

Paware Softwares | Remoto

- Migrei centenas de GB de datasets legados do Google Drive para Azure Cosmos DB — pipeline com extração automatizada, compressão e injeção em painéis para agente WhatsApp. Docker + validação de schema com rollback automático.
- Resolvi problema cross-platform de MIME types (Android vs iOS) — validação que virou o backbone da migração Cosmos DB, com testes extensivos em dispositivos iOS.
- Arquitetei pipeline de geração de imagens para o HelloSocial — pipeline multi-etapa com GPT-4.1 (geração, curadoria, composição, validação), Flux Kontext Pro + DALL-E 3 + Placid/Canva, fallback SQLite/PIL local.

Software Engineer (Freelance) | Nov 2025 — Dez 2025

Meritage Homes (EUA) | Remoto

- Migrei 500GB de dados críticos para Azure Cosmos DB com zero downtime — arquitetura multi-região, consistência eventual, failover automático.
- Arquitetei pipelines de IA (GPT-4.1, DALL-E 3, Flux) para geração de ativos criativos — redação, imagem, vídeo — integrados ao workflow de marketing da construtora.
- Desenvolvi infraestrutura de chatbot cross-platform (iOS/Android) com roteamento de intenção context-aware, tradução PT/ES/EN.
- Engenhei pipelines de parsing de PDF para ingestão por LLM, com tradução/transcrição em espanhol e português.
- Conduzi sondagens E2E e UAT simulando workflows de corretores — feedback em tempo real para stakeholders.

Instrutor de Robótica | Set 2025 — Out 2025

SuperNerds | Mariana, MG

- Aprendi Arduino e LEGO em <2 semanas e ministrei aulas de robótica para crianças/adolescentes.
- Conciliei manhãs aqui com trabalho noturno na Paware — disciplina e adaptabilidade.

EDUCAÇÃO

Engenharia de Computação | 2024 — 2029

Cruzeiro do Sul

5º período — cursando

Engenharia Química | 2022 — 2024

UFSJ — Campus Alto Paraopeba

Transição — estudo autodirigido em IA

Química Industrial | 2022

UFOP

Onde Python começou — Thonny IDE

PROJETOS

Security Disclosures & Threat Intel · github.com/xAngryBadger/security-disclosures

OSINT · Nmap · Burp Suite · Shodan · Base91 Decoder · CERT.br/CTIR Gov · LGPD · NIST CSF

- 20+ vulnerabilidades em infraestrutura governamental/setorial — 5 fixes confirmados CERT.br/CTIR Gov (Mar–Jun 2026). 3 ondas de divulgação: zero retenção, multi-canal (CERT.br + CTIR Gov + direto), verificação pós-fix.
- Phishing takedown Microsoft/OneDrive: origin derrubado via flood ~10k requests (HTTP 521 sustentado). Infra rotacionada mapeada, IOCs extraídos, reportada CERT.br/Cloudflare.
- Pipeline Threat Intel: Browser → JS download → Custom Base91 decoder (3 alfabetos, 176 strings) → IOC extraction (PageConfig, tokens, OneDrive redirect) → CERT.br/Cloudflare report.

HarplA · github.com/xAngryBadger/harpia

Python · GPT-4.1 · DALL-E 3 · Flux 2.0 Pro · Sora · Veo 3.1 · Azure Cosmos DB · SQLite

- Motor de automação criativa com 7+ modelos de IA — pipeline orquestrado por LLM multi-etapa: copywriting, busca de imagens, composição de designs, geração de vídeo. Stack leve por padrão (SQLite + PIL local) com fallback para APIs pagas.
- 6.900+ LOC Python async com testes de segurança e zero hardcoded secrets. Backend swap: SQLite local para Azure Cosmos DB + Blob Storage, alternado via env var. Pronto para cron com file-locking e recuperação de lotes travados.

Urutau · github.com/xAngryBadger/flora-sensus

Flutter · Dart · Drift/SQLite · React · PocketBase · TypeScript

- App Flutter offline-first para inventário florestal com serviço de sync custom — remapping de UUIDs em cascata pelas tabelas relacionadas e rollback transacional em caso de falha.
- Arquitetura e lógica de sync construídas do zero; código gerado com apoio de LLM (web) e revisado manualmente. Pannel admin React com auth, fotos, relatórios e exportação XLSX/PDF/CSV.

ForestAI · github.com/xAngryBadger/forestai

PyTorch · DeepForest · OpenCV · scikit-learn · TensorBoard

- Detecção e classificação de espécies florestais com Deep Learning — construído do zero sem IA-assisted coding. Stack Overflow + Thonny IDE apenas.
- Anotação manual de imagens de drone da Fundação Renova (bounding boxes), treinamento DeepForest em GPU local, splits estratificadas. Interpretação de curvas no TensorBoard — detectando memorização vs generalização.

Fennec Excel · github.com/xAngryBadger/Sahara-Fenneck

Python · Ollama · CustomTkinter · xlwings/COM · PyInstaller · Inno Setup

- Assistente de IA local para Excel via agente ReAct (Ollama/qwen2.5). Comando em linguagem natural para filtrar, ordenar, renomear abas e manipular planilhas com checkpoint automático antes de cada alteração.
- 6+ integrações OAuth (Gmail, Teams, Calendar, Drive, Outlook, Trello) com confirmação do usuário antes de modificações. Instalador nativo Windows (Inno Setup + PyInstaller). Interface bilíngue PT/EN.

Orca · github.com/xAngryBadger/orca

Python · pandas · FastAPI · Jinja2 · Rich CLI · openpyxl · unittest

- Motor de planejamento operacional para restauração florestal em larga escala — geração automática de dossiês executivos com alocação de equipes, territórios e cronogramas.
- Gerenciamento de tarifas e custos operacionais. Interface FastAPI + Jinja2 + CLI Rich com suite de testes unitários.

MaineCoon · github.com/xAngryBadger/minenap

Node.js · mineflayer · NVIDIA NIM API · Reinforcement Learning

- Bot de Minecraft com comandos em linguagem natural via LLM (NVIDIA NIM API) — minerar, craftar, seguir, navegar e interagir pelo chat. Módulo de reinforcement learning para comportamento autônomo.

HelloSocial

Python · FastAPI · Azure OpenAI · Flux · Canva Connect · React

- Plataforma de criação e agendamento de posts com IA — projeto na Paware que inspirou o HarplA. Pipeline de geração de imagens com Flux Kontext Pro e DALL-E 3, agentes de copy e template.

Capivara · github.com/xAngryBadger/capivara

React 19 · TypeScript · FastAPI · pypdf · PyMuPDF · cloudflared

- Suíte PDF completa com 15 ferramentas — DOCX/XLSX→PDF, PDF→DOCX, compressão, merge, split, rotação, marca d'água, numeração, cabeçalho/rodapé, proteção, desbloqueio, OCR, PDF→imagens, PDF/A. Frontend React 19, backend FastAPI com StreamingResponse.
- Túnel serverless gratuito via cloudflared + Google Colab — zero conta, zero token. Lazy imports para deps pesadas (PyMuPDF, pytesseract, pikepdf). pypdf 4+ com PdfWriter-based merge.

Tarsier · github.com/xAngryBadger/tarsier

React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v4 · Framer Motion

- Workbench JSON 100% client-side com árvore colapsável, transformações (pretty-print, minify, CSV, tipos TypeScript) e stats. Zero backend — tudo roda no browser.

Kakapo · github.com/xAngryBadger/kakapo

React 19 · Canvas API · TypeScript · Vite · Tailwind CSS v4

- Editor de imagens no navegador — filtros, crop, resize, rotação, text overlay, ajustes. Motor commit-based com undo/redo. 100% client-side, Canvas API nativo.

Oilbird · github.com/xAngryBadger/oilbird

React 19 · TypeScript · FastAPI · WeasyPrint · cloudflared

- Conversor Markdown → PDF com preview live split-pane e renderização WeasyPrint profissional. Backend FastAPI + WeasyPrint com CSS Paged Media (@page, headers/footers), túnel cloudflared gratuito via Google Colab.

CERTIFICAÇÕES

Python Essentials 1 & 2 — Cisco Networking Academy — *Fundamentos + Python avançado (OOP, bibliotecas, cert prep).*

Data Science Essentials with Python — Cisco Networking Academy — *Pandas, Matplotlib — aprendizado prático baseado em projetos.*

Segurança em TI — Fundação Bradesco — *Proteção de infraestrutura e dados corporativos.*

Inglês Fluente (3 anos) — KUMON — *Documentação técnica e reuniões com equipes internacionais.*

Data Analytics Essentials — Cisco Networking Academy — *Ferramentas de analytics reconhecidas pelo mercado.*

IA para Otimização de Processos — Escola Virtual Gov · Enap · Serpro (71h) — *Núcleo de IA do Governo (PBIA) — IA na gestão pública e segurança da informação.*

Networking Basics (120h) — Cisco Networking Academy — *Concluído durante Engenharia de Computação.*

Introdução à Cibersegurança — Cisco Networking Academy — *Segurança de redes e ameaças cibernéticas.*

eJPTv2 / eCPPTv2 / OSCP — INE / eLearnSecurity — *Em andamento / Planejado 2026 — Hands-on pentesting, AD, pivoting, evasion.*

eWPTX / eWPTXv2 — eLearnSecurity — *Planejado 2026 — Web app pentesting avançado (WAF bypass, auth bypass, business logic).*

Cloud Security (AZ-500 / CCSP) — Microsoft / (ISC)² — *Planejado 2026 — Azure security, identity, data, governance.*

MITRE ATT&CK; Defender (MAD) — MITRE — *Planejado 2026 — ATT&CK; mapping, detection engineering, threat-informed defense.*

IDIOMAS

Português (nativo) · Inglês (fluyente, KUMON 3 anos)

Case studies completos, demos e código-fonte -> xangrybadger.github.io/isaac-vitae